

T02 - Modelagem Conceitual - Exercícios Resolvidos

- **T02 - Modelagem Conceitual: Entidades e Atributos**
 - **Nível 1 — Reconhecimento:** Reconheça o nível do modelo
 - **Nível 2 — Classificação:** Classifique os atributos
 - **Nível 3 — Extração:** Extraia o modelo de uma narrativa
 - **Nível 4 — Decisão:** Escolha identificadores
 - **Nível 5 — Aplicação:** Encontre uma entidade fraca
 - **Nível 6 — Avaliação:** Revise um modelo problemático
 - **Desafio Final:** Modele um domínio completo
 - **Autoavaliação — Recuperação Ativa**

T02 - Modelagem Conceitual: Entidades e Atributos

Resolução dos Exercícios de Fixação

Disciplina: Banco de Dados **Professor:** Calvetti **Aluna:** Haissa Ivy Santana Marinho **RA:** 825155873

Nível 1 — Reconhecimento: Reconheça o nível do modelo

Classifique cada decisão: Conceito, estrutura relacional ou implementação?

Decisão	Nível	Justificativa
"ALUNO possui nome e data de ingresso."	Conceitual	Define uma entidade e seus atributos, sem se preocupar ainda com tabelas ou tipos de dado.
"MATRÍCULA terá chave composta."	Lógico (estrutura relacional)	Já é uma decisão sobre como a chave será organizada em termos de tabelas/colunas, mas ainda independente do SGBD específico.
"nome será VARCHAR(120)."	Físico (implementação)	Define um tipo de dado concreto, amarrado à sintaxe de um SGBD específico (ex.: MySQL).

Nível 2 — Classificação: Classifique os atributos

Considere uma entidade PESSOA.

Atributo	Classificação	Justificativa
nome_completo	Simple	É um único valor atômico, não se decompõe em partes menores relevantes para o modelo.
endereço (rua, cidade, CEP)	Composto	É formado por subatributos com significado próprio (rua, cidade, CEP).
telefones	Multivalorado	Uma mesma pessoa pode ter mais de um telefone associado.
idade (obtida da data de nascimento)	Derivado	Seu valor pode ser calculado a partir de outro atributo já armazenado (data_nascimento), não precisando ser guardado diretamente.

Nível 3 — Extração: Extraia o modelo de uma narrativa

Cenário: "Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação."

1. Entidades candidatas: - ALUNO - PLANO - CONTRATO

2. Atributos iniciais: - **ALUNO:** id_aluno, nome - **PLANO:** id_plano, nome_plano, valor - **CONTRATO:** id_contrato, data_inicio, situação

3. Identificadores propostos: - ALUNO → id_aluno - PLANO → id_plano - CONTRATO → id_contrato

4. CONTRATO como entidade ou atributo? CONTRATO deve ser modelado como **entidade**, e não como atributo. Ele possui atributos próprios (`data_inicio` , `situação`), tem um ciclo de vida independente (é criado, permanece ativo, pode ser encerrado) e conecta duas outras entidades (ALUNO e PLANO). Um atributo não teria capacidade de carregar essas informações nem de se relacionar com múltiplas entidades — por isso CONTRATO funciona como uma entidade associativa entre ALUNO e PLANO.

Nível 4 — Decisão: Escolha identificadores

Cenário: Uma plataforma cadastra usuários com nome, e-mail e documento.

1. Identificador principal escolhido: `id_usuario` — uma chave substituta (surrogate key), gerada pelo próprio sistema (ex.: auto-incremento ou UUID).

2. Candidatos naturais: - E-mail - Documento (ex.: CPF)

3. Riscos de usar e-mail ou documento como chave principal: - **E-mail:** pode ser alterado pelo usuário ao longo do tempo, quebrando referências em outras tabelas; também pode ser reutilizado por outra pessoa após ser abandonado. - **Documento:** é um dado sensível — usá-lo como chave estrangeira espalhada por várias tabelas aumenta a exposição desse dado; além disso, alguns sistemas precisam funcionar antes da validação do documento (ex.: cadastro provisório sem CPF confirmado). - Ambos podem conter erros de digitação, exigindo correções que seriam muito mais custosas se fossem chave primária referenciada em outras tabelas.

4. Regras de unicidade que ainda devem existir: Mesmo não sendo chave primária, e-mail e documento devem ter uma restrição `UNIQUE` no banco, garantindo que não existam dois usuários com o mesmo e-mail ou mesmo documento — ou seja, a identidade técnica (`id_usuario`) e as regras naturais de unicidade coexistem.

Nível 5 — Aplicação: Encontre uma entidade fraca

Cenário: "Uma receita possui etapas numeradas. Cada etapa contém instrução e duração e não existe fora da receita."

1. Entidade forte e fraca: - **Forte:** RECEITA (possui identidade própria e independente). - **Fraca:** ETAPA (só existe associada a uma receita específica — "não existe fora da receita").

2. Chave parcial: `numero_etapa` — identifica a etapa apenas dentro do contexto de uma receita específica (a numeração recomeça em cada receita).

3. Identificação completa: `id_receita` + `numero_etapa` — a combinação da chave da entidade forte (proprietária) com a chave parcial da entidade fraca.

4. Notação visual apropriada: - Retângulo de borda dupla para ETAPA (entidade fraca). - Losango de borda dupla para o relacionamento identificador (ex.: "POSSUI" ou "CONTÉM") entre RECEITA e ETAPA. - `numero_etapa` representado com sublinhado tracejado/descontínuo, indicando chave parcial.

Nível 6 — Avaliação: Revise um modelo problemático

Cenário: Um DER apresenta CLIENTE (nome como ID, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível).

1. Quatro fragilidades identificadas: 1. **Nome como identificador:** nome não é único (duas pessoas podem se chamar igual) nem estável (pode mudar, ex.: casamento), violando os requisitos básicos de um bom identificador. 2. **Telefones em uma única string:** mistura múltiplos valores em um único campo de texto, impedindo consultas, validações e atualizações individuais de cada telefone — deveria ser tratado como atributo multivalorado. 3. **Idade armazenada diretamente:** um valor fixo de idade fica desatualizado com o passar do tempo; deveria ser um atributo derivado, calculado a partir da `data_nascimento`. 4. **Endereço indivisível:** armazenar o endereço como um único bloco de texto impede filtrar por cidade, CEP ou rua individualmente — deveria ser um atributo composto.

2. Correções conceituais propostas: 1. Criar `id_cliente` como identificador substituto (surrogate), estável e único. 2. Modelar **telefone** como atributo multivalorado (ou, se precisar de mais detalhes como tipo/operadora, como uma entidade fraca TELEFONE vinculada a CLIENTE). 3. Armazenar `data_nascimento` e calcular a idade sob demanda (atributo derivado), em vez de persistir um valor fixo. 4. Decompor o endereço em atributo composto: rua, número, complemento, cidade, CEP.

3. Decisões que dependem das regras do domínio: - Se o cliente pode ter mais de um endereço (residencial, cobrança) — isso pode exigir uma entidade separada, e não apenas um atributo composto. - Se é necessário guardar o tipo de cada telefone (celular, fixo, WhatsApp) — isso pode justificar uma entidade fraca em vez de um atributo

multivalorado simples. - Se a idade precisa ser exibida com precisão de dias/meses ou só em anos — isso influencia como o cálculo derivado será feito.

4. Versão revisada (descrição para desenhar no diagrams.net): CLIENTE (retângulo simples) com id_cliente (sublinhado, identificador), nome (simples), data_nascimento (simples, usada para derivar idade), endereço (elipse composta, ligada a rua/cidade/CEP) e telefone (elipse com contorno duplo, multivalorado).

Desafio Final: Modele um domínio completo

Cenário: "Uma biblioteca registra usuários, exemplares e empréstimos. Cada exemplar pertence a uma obra. Autores podem escrever várias obras. Empréstimos registram retirada e devolução."

1. Entidades e atributos extraídos:

Entidade	Atributos
USUÁRIO	id_usuario , nome, contato
AUTOR	id_autor , nome_autor
OBRA	id_obra , título, ano_publicação
EXEMPLAR	id_exemplar (ou código_patrimonial), situação
EMPRÉSTIMO	id_emprestimo , data_retirada, data_devolucao

2. Identificadores definidos: - USUÁRIO → id_usuario - AUTOR → id_autor - OBRA → id_obra - EXEMPLAR → id_exemplar (ou código_patrimonial, se cada cópia física tiver um código único de tombamento) - EMPRÉSTIMO → id_emprestimo

3. Avaliação de entidade fraca: Depende de como o domínio numera os exemplares: - Se cada exemplar recebe um código de tombamento único (independente da obra), EXEMPLAR é uma entidade forte, apenas relacionada à OBRA por uma chave estrangeira. - Se os exemplares são apenas numerados localmente dentro de cada obra (ex.: "cópia 1", "cópia 2" da mesma obra, sem um código global), então EXEMPLAR seria uma entidade fraca, com chave parcial numero_copia e identificação completa id_obra + numero_copia. Nesta narrativa, como bibliotecas normalmente tombam cada exemplar fisicamente, a opção mais comum é tratá-lo como entidade forte com identificador próprio.

4. Classificação de atributos relevantes: - situação do exemplar (disponível/emprestado) → simples. - data_retirada e data_devolucao do empréstimo → simples. - Poderia existir um atributo derivado, como dias_em_atraso , calculado a partir da data prevista de devolução e da data atual.

5. Relacionamentos identificados: - AUTOR escreve OBRA — relacionamento muitos-para-muitos (um autor escreve várias obras, uma obra pode ter mais de um autor). - OBRA possui EXEMPLAR — um-para-muitos (uma obra pode ter vários exemplares físicos). - USUÁRIO realiza EMPRÉSTIMO, que referencia um EXEMPLAR — o empréstimo é a entidade associativa que registra retirada e devolução.

6. Diferenciações importantes: - OBRA x EXEMPLAR: OBRA é o conceito abstrato (o livro em si, seu título e conteúdo); EXEMPLAR é o objeto físico específico daquela obra, que pode estar disponível ou emprestado. - AUTOR x nome textual: AUTOR é modelado como entidade (com identidade própria, podendo ter mais de uma obra associada), e não apenas como um atributo de texto dentro de OBRA — isso evita duplicar o nome do autor em cada obra e permite consultar todas as obras de um mesmo autor.

7. Construção do DER: Este modelo deve ser desenhado no diagrams.net, representando: retângulos para USUÁRIO, AUTOR, OBRA, EXEMPLAR e EMPRÉSTIMO; losangos para os relacionamentos ESCRIVE, POSSUI e REALIZA; elipses para os atributos, com o identificador de cada entidade sublinhado.

Autoavaliação — Recuperação Ativa

1. Como diferenciar modelo conceitual, lógico e físico? O modelo conceitual representa entidades e relacionamentos do mundo real, independente de tecnologia (ex.: "ALUNO possui nome"). O lógico já organiza esses elementos em estruturas relacionais, como tabelas e chaves, ainda sem amarrar a um SGBD específico (ex.: "MATRÍCULA terá chave composta"). O físico define a implementação concreta, com tipos de dado e sintaxe de um SGBD real (ex.: "nome será VARCHAR(120)").

2. Quando um atributo deve virar entidade? Quando esse "atributo" passa a ter atributos próprios, um identificador próprio, um ciclo de vida independente ou precisa se relacionar com mais de uma outra entidade — como aconteceu com CONTRATO no Nível 3, que deixou de ser um simples dado e passou a conectar ALUNO e PLANO.

3. O que torna um identificador adequado? Um bom identificador deve ser único (não se repete entre ocorrências),

estável (não muda ao longo do tempo) e minimal (não deve carregar mais informação do que o necessário para identificar a ocorrência).

4. Como reconhecer uma entidade fraca? Quando a entidade não possui um identificador próprio suficiente e depende de outra entidade (a "proprietária") para ser identificada por completo — geralmente reconhecida por frases como "não existe fora de..." ou "só existe vinculado a...".

5. Como representar atributos no DER de Chen? Atributos são representados por elipses ligadas à entidade (retângulo). Atributos compostos têm elipses menores ligadas à elipse principal; atributos multivalorados usam elipse de contorno duplo; atributos derivados usam elipse de contorno tracejado; e o identificador é indicado com o nome do atributo sublinhado.